

吴填双

Tel: 18936071892 | Email: 1649121586@qq.com | Hometown: 江苏无锡



教育经历

河海大学 (211 双一流)	计算机技术 硕士	2023.09-2026.06
■ 研究方向: 机器学习 (模型压缩、分布式学习、小样本学习)		
■ 荣誉奖励: 学业奖学金		
南京信息工程大学 (双一流)	信息安全 本科	2019.09-2023.06
■ 荣誉奖励: 学业奖学金、校二等奖学金、校三好学生、校优秀学生干部		

项目/实习经历

沪士电子股份有限公司	算法工程师	2024.08-2025.07
项目一: 工业场景下的实时异常行为检测系统		2024.08-2025.01
■ 项目介绍: 从0到1主导落地PCB车间AI质检系统。通过在边缘端部署YOLO模型, 实时检测工人违规行为, 解决因人为失误导致的产品不良率高问题。实现了实时告警、自动留证与流程审计, 显著提升了质检标准化与产品合格率。		
■ 主要职责:		
○ 系统架构和业务流程设计: 通过异步消息队列与定制化请求-响应协议, 构建主机-树莓派-摄像头-MES系统的多节点协同架构, 打通视频采集、实时推理、异常上报与人工复核链路, 实现异常检测与权限管控的自动化闭环。通过心跳检测与异步 I/O 提升系统稳定性, 利用环形缓冲区实现异常触发时的前后帧取证与上传, 保证检测结果的可溯源与可靠性。		
○ 数据工程: 采集异常行为视频, 通过冗余帧去重、亮度/噪声等技术对数据进行清洗, 搭建基于Labelme的标注与QA流程, 针对异常行为类别稀缺、正负样本比例极不平衡的问题, 引入数据增强与损失函数改进。		
○ 实现模型压缩与推理加速: 针对树莓派算力受限的问题, 对预训练的YOLO模型进行结构化剪枝减少冗余通道; 结合TFLite量化加速推理; 通过知识蒸馏+微调恢复模型精度, 同时利用多线程调度+异步I/O保证数据采集与推理的并行性。最终在仅损失约2% mAP的情况下, FLOPs减少约70%, 推理速度提升近5倍。		
■ 项目成果: 已成功部署至多个PCB质检车间, 异常行为的识别准确率超过90%, 有效防止了次品率的提高。		
项目二: 电震马达预测性维护		2025.02 - 2025.04
■ 项目介绍: 针对产线核心设备电震马达突发性停机导致生产中断的问题, 本项目通过传感器数据建模实现潜在故障的提前预警, 减少反应时间从而降低因生产中断带来的损失。		
■ 主要职责:		
○ 多域特征工程: 对振动信号优先提取时域统计量 (均值、RMS、峰值、峭度、偏度) 和频域特征 (主频、带能量比、谱峭度); 对于电流、电压、温度并行提取一阶差分、滑动窗口斜率与周期性统计量, 将这些多模态特征拼接进模型输入以提高故障敏感度。		
○ 构建预测模型: 针对解决缺少故障标签、无法做传统有监督训练的问题, 基于LSTM-AE与时序对比学习TS2Vec在正常运行数据上做自监督表征学习, 使模型先学会“正常模式”; 随后把重构误差作为健康指标 (HI), 实现无标签下的异常前兆检测与故障概率估计。		
■ 项目成果: 试运行的一个月内, 在三条产线上累计输出13次有效预警, 误报率低至15%。		
项目三: 基于大语言模型的工业智能助手		2025.05-2025.07
■ 项目介绍: 利用大模型技术, 为工业生产提供智能化的知识查询、数据分析及语言翻译服务, 提高生产效率。		
■ 主要职责:		
○ 搭建员工手册知识库: 为了解决传统方法在处理图文混排的工业手册时, 关键视觉信息丢失的难题, 通过集成LayoutLM与CLIP模型, 构建了一个多模态解析层, 使系统能同时理解文本、表格与设备图纸。		
○ 开发Excel自动化可视化工具: 结合Pandas预处理、图表推荐引擎与领域知识增强, 解决了通用大模型在处理大规模、高重复性数据时稳定性差、成本高昂且缺乏深度业务洞察的核心难题。		
○ 开发中文-泰语工业场景翻译工具: 针对通用翻译工具在工业专业术语上准确性低、一致性差的问题, 以mBART模型作为基础, 利用行业平行语料进行领域微调, 部署时引入术语表约束解码, 并采用AWQ量化加速推理。		

科研成果

Compressing Model with Few Class-Imbalance Samples: An Out-of-Distribution Expedition	2025
Pattern Recognition Letters (CCF-C)	第一作者
Accepted at 2026.1	
■ 研究概述: 为解决少样本模型压缩中由于类别不平衡产生的有偏压缩问题, 本研究首次提出一种利用域外(OOD)数据进行动态类别平衡的框架。该方法有效缓解了压缩过程中的精度损失, 显著提升了模型在不平衡数据上的性能。	
Improving Multi-Label Contrastive Learning by Leveraging Label Distribution	2025
Pattern Recognition (中科院一区Top)	第三作者
Accepted at 2025.12	
■ 研究概述: 本研究针对多标签对比学习忽略各标签重要性的问题, 创新引入“标签分布”概念。通过从逻辑标签中恢复该分布并用于平衡对比损失, 模型能学习到更具判别力的特征, 在多个基准数据集上性能表现优异。	

专业技能

- 熟练掌握Python及主流数据科学库, 具备扎实的数据结构与算法基础。
- 熟悉机器学习、深度学习、CV、NLP相关知识, 能应用PyTorch/TensorFlow等主流框架进行项目开发与模型优化。
- 熟练使用Linux环境、Git版本控制工具, 并掌握SQL进行数据库操作。
- 具备良好的英文文献阅读与分析能力 (CET-6), 能够快速学习并跟进领域前沿技术。